

Índice

1. **Introducción**
2. **Objetivo**
3. **Situación Problemática**
4. **Modelo de Negocio**
5. **Diagrama Entidad-Relación**
6. **Descripción del Modelo**
7. **Listado de Tablas**
8. **Vistas**
9. **Funciones**
10. **Stored Procedures**

11. Triggers

12. Informes Generados

13. Pruebas Realizadas

14. Conclusión

15. Herramientas y Tecnologías

"Diagrama Entidad-Relación (DER)"

Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una base de datos relacional para la gestión de turnos médicos.

El sistema permite administrar pacientes, médicos, especialidades y turnos, asegurando la integridad de los datos y optimizando la organización de la información.

Se implementaron distintos objetos de base de datos como vistas, funciones, stored procedures y triggers para automatizar procesos y mejorar el rendimiento del sistema.

Objetivo

El objetivo del proyecto es diseñar e implementar una base de datos funcional que permita gestionar turnos médicos de manera eficiente.

Se busca garantizar la integridad de los datos, evitar inconsistencias y facilitar la consulta de información mediante herramientas SQL avanzadas.

Situación Problemática

En muchos centros médicos, la gestión de turnos se realiza de forma manual o mediante sistemas poco eficientes, lo que puede generar errores como superposición de turnos, pérdida de información o dificultades para acceder a los datos.

Esto afecta tanto a los pacientes como a los profesionales, generando demoras y desorganización.

Este sistema busca solucionar estos problemas mediante una base de datos estructurada que permita un control eficiente y seguro de la información.

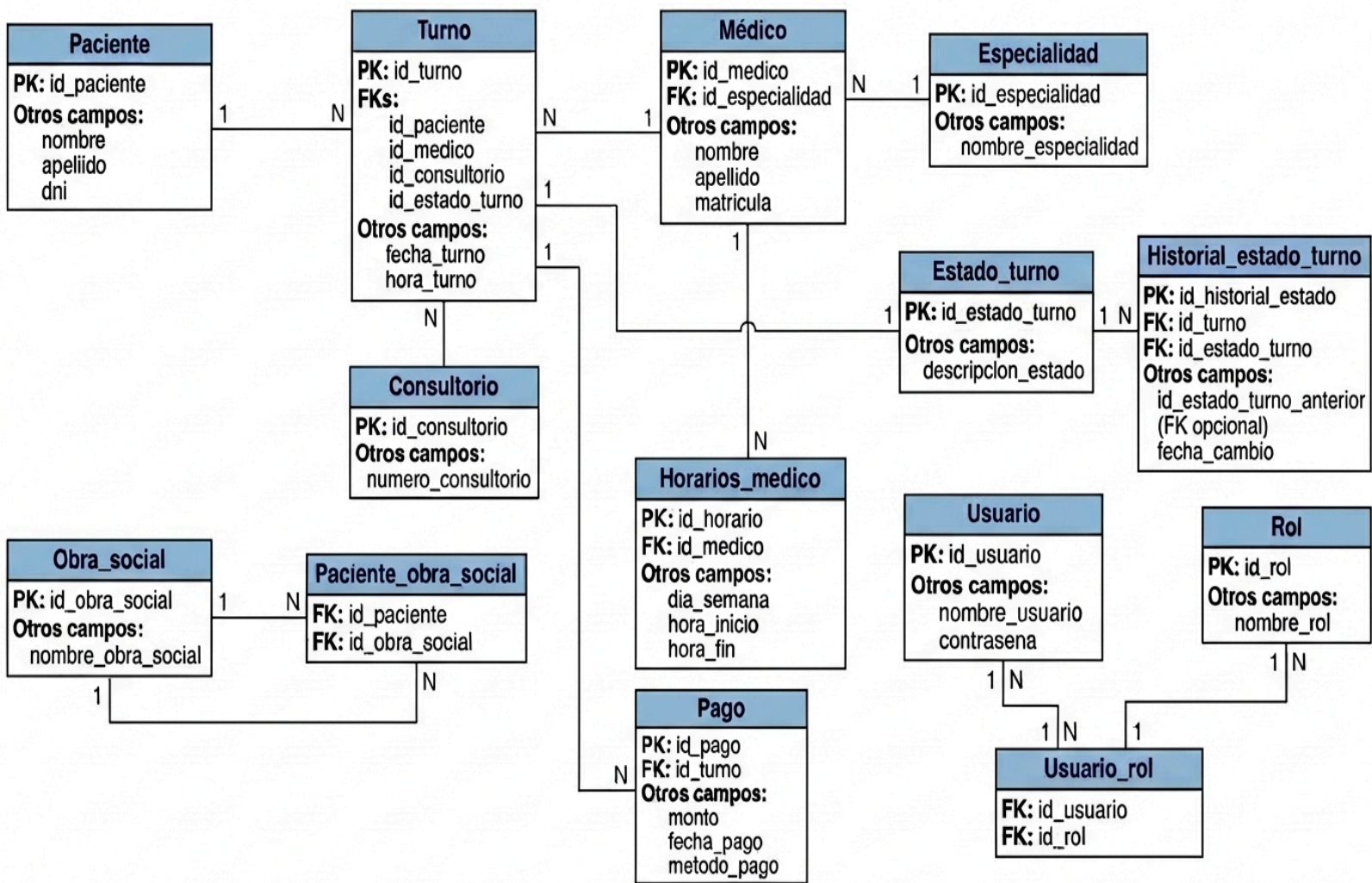
Modelo de Negocio

El sistema está orientado a centros médicos, clínicas o consultorios que necesitan gestionar turnos de manera organizada.

Los principales actores del sistema son:

- Pacientes: solicitan turnos
- Médicos: atienden los turnos
- Administradores: gestionan la información

El sistema permite registrar, consultar y modificar turnos, asegurando un flujo ordenado de la información.



Descripción General del Modelo

El Diagrama Entidad-Relación del Sistema de Turnos Médicos representa la estructura lógica de la base de datos, identificando las entidades principales del sistema, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas.

El modelo fue diseñado con el objetivo de garantizar integridad referencial, coherencia en la asignación de turnos y correcta administración de la información médica.

Las entidades que componen el sistema son:

- Pacientes
- Médicos
- Especialidades
- Consultorios
- Estado_Turno
- Turnos

Entidades y Atributos

-Pacientes

Almacena la información personal de los pacientes registrados en el sistema.

Atributos:

- id_paciente (Clave Primaria)
- nombre
- apellido
- dni (Único)
- telefono
- email

-Especialidades

Contiene las distintas especialidades médicas disponibles.

Atributos:

- id_especialidad (Clave Primaria)
- nombre

-Médicos

Registra los profesionales médicos del sistema.

Atributos:

- id_medico (Clave Primaria)
- nombre
- apellido
- id_especialidad (Clave Foránea)

Cada médico pertenece a una única especialidad.

-Consultorios

Representa los espacios físicos donde se realizan las consultas.

Atributos:

- id_consultorio (Clave Primaria)
- descripcion

-Estado_Turno

Define los posibles estados de un turno médico.

Atributos:

- id_estado (Clave Primaria)
- descripcion

Ejemplos de estados:

- Pendiente
- Confirmado

- Cancelado
- Atendido

-Turnos

Es la entidad central del sistema, donde se registran las citas médicas.

Atributos:

- id_turno (Clave Primaria)
- fecha
- hora
- id_paciente (Clave Foránea)
- id_medico (Clave Foránea)
- id_consultorio (Clave Foránea)
- id_estado (Clave Foránea)

-Historial_Estado_Turno

Entidad que registra los cambios de estado realizados sobre los turnos, permitiendo mantener trazabilidad y auditoría del sistema.

Atributos:

- id_historial (Clave Primaria)
- id_turno (Clave Foránea)
- id_estado_anterior
- id_estado_nuevo
- fecha_cambio

Relaciones y Cardinalidades

Las relaciones establecidas en el modelo son las siguientes:

1) Pacientes – Turnos

Un paciente puede solicitar múltiples turnos, pero cada turno pertenece exclusivamente a un paciente.

Cardinalidad: **1:N**

2) Médicos – Turnos

Un médico puede atender múltiples turnos, pero cada turno es asignado a un único médico.

Cardinalidad: **1:N**

3) Especialidades – Médicos

Una especialidad puede estar asociada a varios médicos, mientras que cada médico pertenece a una sola especialidad.

Cardinalidad: **1:N**

4) Consultorios – Turnos

Un consultorio puede utilizarse para múltiples turnos en diferentes fechas y horarios, pero cada turno se realiza en un único consultorio

Cardinalidad: **1:N**

5) Estado_Turno – Turnos

Un estado puede aplicarse a múltiples turnos dentro del sistema.

Cardinalidad: **1:N**

6) Turnos – Historial_Estado_Turno

Un turno puede tener múltiples cambios de estado registrados, pero cada registro del historial pertenece a un único turno.

Cardinalidad: **1:N**

Implementación de Integridad Referencial

Las relaciones del modelo se implementan mediante claves foráneas (FOREIGN KEY), garantizando:

- Que no se puedan crear turnos con pacientes inexistentes.
- Que no se puedan asignar turnos a médicos no registrados.
- Que cada médico esté vinculado a una especialidad válida.
- Que los estados de turno correspondan a valores previamente definidos.

Este diseño asegura consistencia de datos y evita inconsistencias en la gestión del sistema y además, el sistema implementa un mecanismo de auditoría mediante la tabla Historial_Estado_Turno y su Trigger asociado, garantizando el registro automático de cambios de estado.

La creación de la base de datos, junto con los objetos programables e inserción de datos, se encuentra en el archivo SQL (Sistema_turno.sql), el cual contiene todos los scripts necesarios para el funcionamiento del sistema.

Listado de Tablas del Sistema

“A continuación se detallan las tablas del sistema, incluyendo sus atributos, tipos de datos y claves.”



Pacientes

Descripción:

Almacena la información personal de los pacientes registrados en el sistema.

Atributos:

- id_paciente (INT, Clave Primaria)
- nombre (VARCHAR)
- apellido (VARCHAR)
- dni (VARCHAR, Único)

- telefono (VARCHAR)
- email (VARCHAR)



Especialidades

Descripción:

Contiene las distintas especialidades médicas disponibles.

Atributos:

- id_especialidad (INT, Clave Primaria)
- nombre (VARCHAR)



Médicos

Descripción:

Registra los profesionales médicos del sistema.

Atributos:

- id_medico (INT, Clave Primaria)
- nombre (VARCHAR)
- apellido (VARCHAR)
- id_especialidad (INT, Clave Foránea)



Consultorios

Descripción:

Representa los espacios físicos donde se realizan las consultas médicas.

Atributos:

- id_consultorio (INT, Clave Primaria)
- descripcion (VARCHAR)



Estado_Turno

Descripción:

Define los posibles estados de un turno médico dentro del sistema.

Atributos:

- id_estado (INT, Clave Primaria)
- descripcion (VARCHAR)



Turnos

Descripción:

Es la entidad central del sistema, donde se registran las citas médicas.

Atributos:

- id_turno (INT, Clave Primaria)
- fecha (DATE)
- hora (TIME)
- id_paciente (INT, Clave Foránea)
- id_medico (INT, Clave Foránea)
- id_consultorio (INT, Clave Foránea)
- id_estado (INT, Clave Foránea)



Historial_Estado_Turno

Descripción:

Registra los cambios de estado de los turnos, permitiendo auditoría y trazabilidad.

Atributos:

- id_historial (INT, Clave Primaria)
- id_turno (INT, Clave Foránea)
- id_estado_anterior (INT)
- id_estado_nuevo (INT)
- fecha_cambio (DATETIME)



Obra_Social

Descripción:

Almacena las obras sociales disponibles en el sistema.

Atributos:

- id_obra_social (Clave Primaria)
- nombre



Paciente_Obra_Social

Descripción:

Relaciona pacientes con su obra social.

Atributos:

- id_paciente (Clave Foránea)

- id (Clave Primaria)
- id_obra_social (Clave Foránea)



Horarios_Medico

Descripción:

Define los días y horarios de atención de cada médico.

Atributos:

- id_horario (Clave Primaria)
- id_medico (Clave Foránea)
- dia_semana
- Hora_inicio
-
- hora_fin



Pagos

Descripción:

Registra los pagos realizados por los turnos.

Atributos:

- id_pago (Clave Primaria)
- id_turno (Clave Foránea)
- monto
- fecha_pago



Roles

Descripción:

Define los roles de los usuarios del sistema.

Atributos:

- id_rol (Clave Primaria)
- nombre

**Usuarios****Descripción:**

Almacena la información de los usuarios del sistema, permitiendo la gestión de acceso mediante autenticación y control de credenciales.

Atributos:

- id_usuario (INT, Clave Primaria)
- username (VARCHAR)
- password (VARCHAR)

**Usuario_Rol****Descripción:**

Relaciona usuarios con sus roles dentro del sistema.

Atributos:

- id_usuario (Clave Foránea)
- id_rol (Clave Foránea)

Listado de Vistas

1-Vista: vw_turnos_detalle

Descripción:

Vista que muestra la información completa de los turnos incluyendo datos del paciente, médico, especialidad, consultorio y estado.

Objetivo:

Facilitar la consulta general de turnos sin necesidad de realizar múltiples JOIN manuales.

Tablas que la componen:

- Turnos
- Pacientes
- Médicos
- Especialidades
- Consultorios
- Estado_Turno

Beneficio:

Optimiza consultas administrativas y generación de reportes.

2-Vista: vw_turnos_pendientes

Descripción:

Muestra únicamente los turnos cuyo estado es "Pendiente".

Objetivo:

Permitir visualizar rápidamente los turnos que aún no fueron atendidos o cancelados.

Tablas que la componen:

- Turnos
- Estado_Turno

Beneficio:

Agiliza la gestión operativa del sistema.

3- Vista: vw_turnos_por_medico

Descripción:

Muestra la cantidad total de turnos asignados a cada médico.

Objetivo:

Permitir analizar la carga de trabajo de cada profesional.

Tablas que la componen:

- Turnos
- Médicos

Beneficio:

Facilita la toma de decisiones para la distribución de turnos y organización del personal médico.

4- Vista: vw_turnos_por_paciente

Descripción:

Muestra la cantidad de turnos registrados por cada paciente.

Objetivo:

Permitir analizar la frecuencia de atención de los pacientes.

Tablas que la componen:

- Turnos
- Pacientes

Beneficio:

Ayuda a identificar pacientes frecuentes y mejorar la gestión del servicio.

5- Vista: vw_turnos_cancelados

Descripción:

Muestra los turnos cuyo estado es "Cancelado".

Objetivo:

Permitir identificar los turnos que no fueron concretados.

Tablas que la componen:

- Turnos
- Estado_Turno

Beneficio:

Facilita el análisis de cancelaciones y posibles mejoras en la gestión de turnos.

Listado de Funciones Personalizadas

1-Función: fn_cantidad_turnos_paciente

Descripción:

Función escalar que devuelve la cantidad total de turnos registrados para un paciente específico.

Objetivo:

Permitir consultas estadísticas sobre la frecuencia de atención de los pacientes.

Tablas que utiliza:

- Turnos

Parámetro recibido:

- @id_paciente

Valor que retorna:

- Cantidad total de turnos del paciente.

2-Función: fn_disponibilidad_medico

Descripción:

Función que verifica si un médico tiene turno asignado en una fecha y hora específica.

Objetivo:

Evitar la asignación de turnos duplicados para un mismo profesional.

Tablas que utiliza:

- Turnos

Beneficio:

Apoya la validación previa en los Stored Procedures.

Listado de Stored Procedures

1-Stored Procedure: sp_crear_turno

Descripción:

Procedimiento almacenado que permite registrar un nuevo turno en el sistema.

Objetivo:

Centralizar la lógica de creación de turnos, validando datos antes de insertar el registro.

Tablas que impacta:

- Turnos

Tablas con las que interactúa:

- Pacientes
- Médicos
- Estado_Turno
- Consultorios

Beneficio:

Evita inserciones incorrectas y mantiene la integridad de la información.

2-Stored Procedure: sp_cancelar_turno

Descripción:

Procedimiento que cambia el estado de un turno a "Cancelado".

Objetivo:

Permitir la gestión de turnos sin eliminar registros históricos.

Tablas que impacta:

- Turnos
- Estado_Turno

Beneficio:

Mantiene trazabilidad del sistema.

Listado de Triggers

1-Trigger: trg_validar_superposicion

Descripción:

Trigger que se ejecuta al insertar un turno y verifica que un médico no tenga otro turno en la misma fecha y hora.

Funcionamiento:

Si se detecta una superposición, el sistema genera un error y cancela la operación automáticamente.

Objetivo:

Evitar la asignación de turnos duplicados y garantizar la correcta gestión de la agenda médica.

.

Tabla donde actúa:

- Turnos

2-Trigger: trg_registro_cambio_estado

Descripción:

Trigger que registra automáticamente cuando un turno cambia de estado.

Tabla donde actúa:

- Turnos

Situación que lo activa:

- UPDATE sobre el campo id_estado

Objetivo:

Mantener control y auditoría de cambios importantes.

Informes Generados

Se realizaron consultas analíticas a partir de las vistas creadas:

- Cantidad de turnos por médico (vw_turnos_por_medico)
- Cantidad de turnos por paciente (vw_turnos_por_paciente)
- Turnos pendientes (vw_turnos_pendientes)
- Turnos cancelados (vw_turnos_cancelados)

“Estos informes pueden ser utilizados en herramientas como Excel o Power BI para análisis más avanzados.”

Pruebas Realizadas

Se realizaron pruebas para verificar el correcto funcionamiento del sistema:

- Inserción de turnos → ejecutada correctamente
- Cancelación de turnos → ejecutada correctamente

- Consulta de vistas → devuelve datos correctamente
- Ejecución de funciones → resultados correctos

Validación de superposición de turnos

Se intentó insertar un turno con el mismo médico, fecha y hora ya existente.

Resultado:

- El sistema mostró el mensaje:
"El medico ya tiene un turno en ese horario."
- La operación fue cancelada automáticamente

Esto confirma que el trigger funciona correctamente y evita inconsistencias en la agenda médica.

Conclusión

El sistema desarrollado permite gestionar turnos médicos de manera eficiente, asegurando la integridad y consistencia de los datos.

Se implementaron correctamente:

- Claves foráneas para mantener integridad referencial
- Vistas para optimizar consultas
- Funciones para lógica de negocio
- Stored procedures para automatizar procesos
- Triggers para validaciones críticas y auditoría

Las pruebas realizadas demuestran que el sistema funciona correctamente, evitando errores como la superposición de turnos y registrando los cambios de estado de manera automática.

Herramientas y Tecnologías Utilizadas

- SQL Server
- SQL (T-SQL)
- SQL Server Management Studio (SSMS)
- Draw.io / MySQL Workbench (para DER)
- Microsoft Word / PDF